

План-конспект урока по теме:

Уравнение

5 класс

Подготовил:

учитель математики

В. Д. Анисович

Уравнение

5 класс

Тема урока: Уравнение.

Цели урока:

- ✓ повторить зависимости между компонентами арифметических действий, понятия уравнения, корня уравнения;
- ✓ закрепить умения и навыки решения уравнений;
- ✓ формировать умения решать более сложные уравнения на основе соответствующего алгоритма;
- ✓ воспитывать познавательную активность учащихся, культуру общения;
- ✓ развивать интерес к предмету, логическое мышлений, математическую грамотность речи, умение объективно оценивать свои достижения.

Учебно-методическое обеспечение:

Математика: учебник для 5 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 1 / В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко, А.П. Лобанов – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2017. – 168 с.; интерактивная доска (проектор, компьютер), раздаточный материал, интерактивная презентация <https://prezi.com/view/iIizt26ZIp9Jp0WjFXo9/>.

Тип урока: урок-путешествие (урок закрепления изученного)

Ход урока

I. Организационный момент

Проверка готовности

Добрый день вам всем, ребята!
И мальчишки и девчата!
Раз уж прозвенел звонок
Нам пора начать урок!
Посмотрите-ка друзья
Друг на друга, на себя.
Всё готово ли для старта?
Есть учебник, ручка, парта?
И улыбки есть на лицах?
Что ж тогда пора садиться!

II. Целемотивационный этап

Слово учителя:

Какую тему вы изучали на предыдущем уроке?

- Уравнение

А вы знали, что уравнения - это не просто тема в математике, это самый настоящий город со своими законами и обитателями. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по этому городу!

Для начала нам необходимо записать сегодняшнее число, классная работа и тему нашего урока.

Прежде, чем войти в город нам нужно определиться с тем, что мы хотим получить от этого путешествия: мы должны вспомнить все определения, связанные с уравнениями, вспомнить, как решать простые уравнения и научиться решать сложные уравнения, используя алгоритм.

Итак, мы стоим на мосту, и вход нам преграждает стражник!

III. Актуализация знаний и умений

У стражника к нам есть несколько вопросов:

1. Что такое уравнение?
2. Что такое корень уравнения?
3. Сможете ли вы записать способы нахождения неизвестного компонента уравнения:
а) слагаемое г) делитель
б) уменьшаемое д) делимое
в) вычитаемое е) множитель
- 4) Знаете ли вы алгоритм решения уравнений?

Итак, ребята, мы справились с заданиями от стражника, надеюсь, что и дальше нас не остановит ни один вопрос!

Наша следующая остановка – гостевой домик, здесь все туристы показывают, что они понимают, куда попали. Для это нужно решить простейшие уравнения.

$m + 345 = 256$	$m = 89$
$405 - x = 137$	$x = 268$
$165 : y = 11$	$y = 15$
$267 \cdot k = 3204$	$k = 12$

Ответы выводятся на экран

IV. Закрепление изученного

Что ж, мы показали, что не просто так сюда пришли, мы можем решать уравнения и нам не страшны ни числа, ни буквы. Дальше нам необходимо зайти к местному библиотекарю.

Его любимая книга – математика 5 класса, а любимая тема в ней...как вы думаете какая?

- Уравнение

Правильно

Ой, а здесь никого нет, но вот лежит записка:

«Я слишком занят чтением, хотите поговорить - сначала решите: 130с 48вг»

Решаем фронтально с записью в тетради

Мы справились, но здесь еще одна записка:

«Все равно не выйду, решите лучше сами 49вг»

Ладно, раз уж он не выходит, нам пора двигаться дальше, мы направляемся в уравневарку, здесь создают различные уравнения. Здесь нас встретил мальчик, который очень любит «варить» уравнения, он хочет, чтобы мы протестировали парочку его изобретений.

$$26 \cdot e \cdot 6 = 12\,948$$

$$156 \cdot e = 12\,948$$

$$e = 12\,948 : 156$$

$$e = 83$$

$$31 \cdot (m - 215) = 12\,865$$

$$m - 215 = 12\,865 : 31$$

$$m - 215 = 415$$

$$m = 415 + 215$$

$$m = 630$$

Физкультминутка

Молодцы, вы помогли мальчику протестировать уравнения, теперь мы можем отправиться в музей уравнений, но для начала, нам нужно немного отдохнуть.

Таблица умножения на 9 на пальцах

V. Контроль знаний и умений учащихся

Ребята, мы в музее уравнений, у вас есть путевые листы по музею, в них вы можете найти уравнения на любой вкус и решить их, но не забывайте, что музей скоро закрывается.

Карточки с заданиями, самопроверка по готовым карточкам

VIII. Информация о домашнем задании

Музей закрывается ребята, а значит нам пора уходить, заберите с собой путевые листы и прорешайте дома все, что не успели решить сейчас.

VI. Подведение итогов

Итак, ребята, вот наше путешествие и подошло к концу, мы стоим у башни рефлексии и прежде, чем туда войти, нам нужно вспомнить, что мы хотели получить от этого путешествия?

Подведение итогов, выставление отметок

VII. Рефлексия

Ребята, понравился вам урок-путешествие?

Закончить я бы хотел вот какой историей:

в 1952 году Альберту Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля, но он отказался, сказав следующее: «Уравнения для меня важнее, потому что политика для настоящего, а уравнения для вечности»

А какую пользу вы видите в уравнениях?

Путеводитель по музею

- | | |
|--|--|
| 1) $4 + 2 \cdot (3 - x) = 6$ | 2) $8 + x \cdot 3 = 44$ |
| 3) $11 - 10 : (y - 7) = 6$ | 4) $(10 \cdot y + 7) \cdot 5 = 135$ |
| 5) $7 \cdot y + (12 : 4) \cdot y = 40$ | 6) $(12 : 4 + (3 \cdot x + 6) \cdot 2) \cdot 3 = 81$ |
| 7) $(5 \cdot 6 - (21 : x) \cdot 6) = 12$ | 8) $(8 \cdot (3 \cdot y + 12) + 6) : 2 + 1 = 100$ |
| 9) $128 : 4 \cdot (y - 6) = 32$ | 10) $29 \cdot (6 + x : 3) + 2 = 263$ |

Путеводитель по музею

- | | |
|--|--|
| 1) $4 + 2 \cdot (3 - x) = 6$ | 2) $8 + x \cdot 3 = 44$ |
| 3) $11 - 10 : (y - 7) = 6$ | 4) $(10 \cdot y + 7) \cdot 5 = 135$ |
| 5) $7 \cdot y + (12 : 4) \cdot y = 40$ | 6) $(12 : 4 + (3 \cdot x + 6) \cdot 2) \cdot 3 = 81$ |
| 7) $(5 \cdot 6 - (21 : x) \cdot 6) = 12$ | 8) $(8 \cdot (3 \cdot y + 12) + 6) : 2 + 1 = 100$ |
| 9) $128 : 4 \cdot (y - 6) = 32$ | 10) $29 \cdot (6 + x : 3) + 2 = 263$ |

Путеводитель по музею

- | | |
|--|--|
| 1) $4 + 2 \cdot (3 - x) = 6$ | 2) $8 + x \cdot 3 = 44$ |
| 3) $11 - 10 : (y - 7) = 6$ | 4) $(10 \cdot y + 7) \cdot 5 = 135$ |
| 5) $7 \cdot y + (12 : 4) \cdot y = 40$ | 6) $(12 : 4 + (3 \cdot x + 6) \cdot 2) \cdot 3 = 81$ |
| 7) $(5 \cdot 6 - (21 : x) \cdot 6) = 12$ | 8) $(8 \cdot (3 \cdot y + 12) + 6) : 2 + 1 = 100$ |
| 9) $128 : 4 \cdot (y - 6) = 32$ | 10) $29 \cdot (6 + x : 3) + 2 = 263$ |

Путеводитель по музею

- | | |
|--|--|
| 1) $4 + 2 \cdot (3 - x) = 6$ | 2) $8 + x \cdot 3 = 44$ |
| 3) $11 - 10 : (y - 7) = 6$ | 4) $(10 \cdot y + 7) \cdot 5 = 135$ |
| 5) $7 \cdot y + (12 : 4) \cdot y = 40$ | 6) $(12 : 4 + (3 \cdot x + 6) \cdot 2) \cdot 3 = 81$ |
| 7) $(5 \cdot 6 - (21 : x) \cdot 6) = 12$ | 8) $(8 \cdot (3 \cdot y + 12) + 6) : 2 + 1 = 100$ |
| 9) $128 : 4 \cdot (y - 6) = 32$ | 10) $29 \cdot (6 + x : 3) + 2 = 263$ |